

实验一 搭建机器学习开发环境

1 配置虚拟环境
2

（一）目的和要求

- （1）掌握人工智能、机器学习及深度学习的概念及其联系
- （2）了解深度学习的应用领域
- （3）了解深度学习的主流框架
- （4）搭建深度学习的开发环境，运行调试 PYTHON 程序

（二）实验知识准备

首先，需要明确硬件要求，包括 CPU、GPU、内存和存储空间等的具体配置，以满足深度学习模型训练的需求。其次，要确定使用的操作系统、Python 版本，以及深度学习框架如 TensorFlow、PyTorch 的版本，并安装相关的依赖库。接下来，要准备好训练所需的数据集，了解数据的格式、大小和特性，并进行必要的预处理。同时，要规划好实验流程，包括模型定义、训练、评估等关键步骤。最后，为了确保环境的复制性，需要详细记录整个搭建过程，并提供可能遇到的问题及解决方案。通过这样全面的实验准备，可以确保深度学习开发环境能够顺利搭建，为后续的实验研究奠定良好的基础。

（三）实验内容及步骤

（1）安装 Anaconda

Anaconda 是一个开源的集成开发平台，它集成了 Python 的开发环境及众多常用的 Python 包和模块，如 NumPy、Matplotlib 等。

1. 步骤一，访问 <https://www.anaconda.com>，在打开的 Anaconda 主页中选择“Free Download”链接，如图 1 所示。

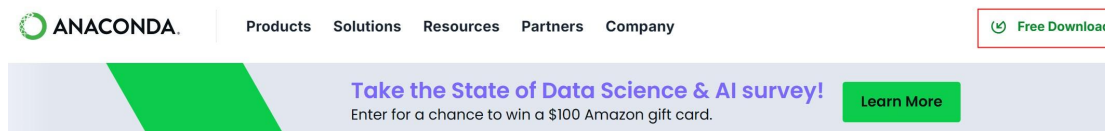


图 1 Anaconda 主页

2. 步骤二 打开下载页面，单击“Skip Registration”选项，下载安装软件，如图 2 所示。

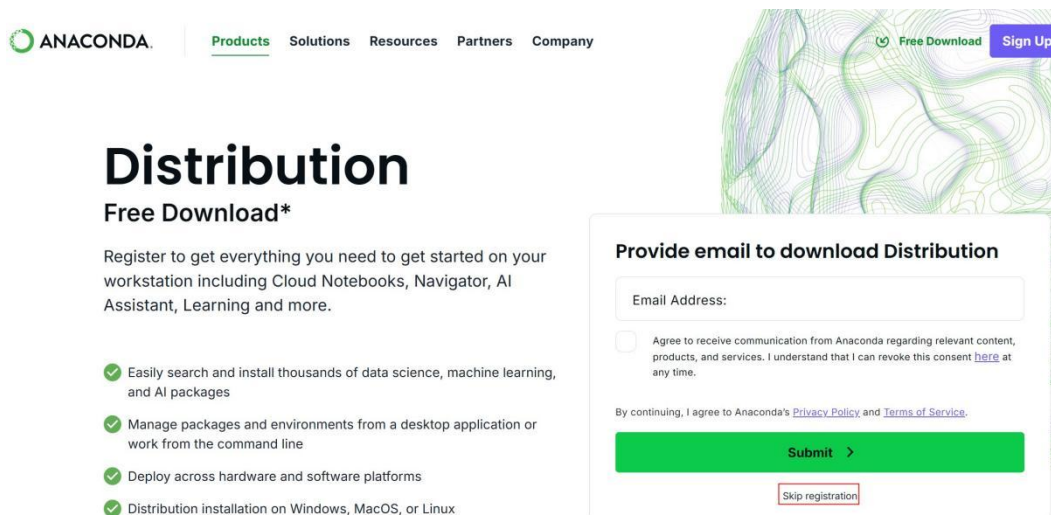


图 2 Anaconda 下载页

3. 步骤三 打开版本选择页面，根据系统选择相应的版本，或单击“Download”链接下载，见图 3。

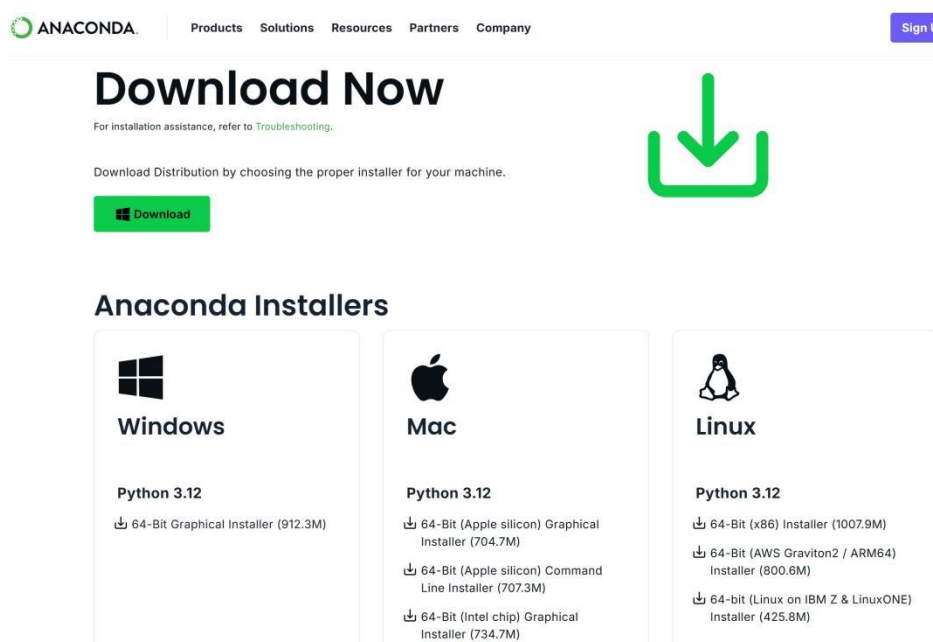


图 3 Anaconda 版本选择页

4. 步骤四 双击下载好的“Anaconda3-2024.06-1-Windows-x86_64.exe”文件，在打开的对话框中单击“Next”按钮，如图 4 所示。

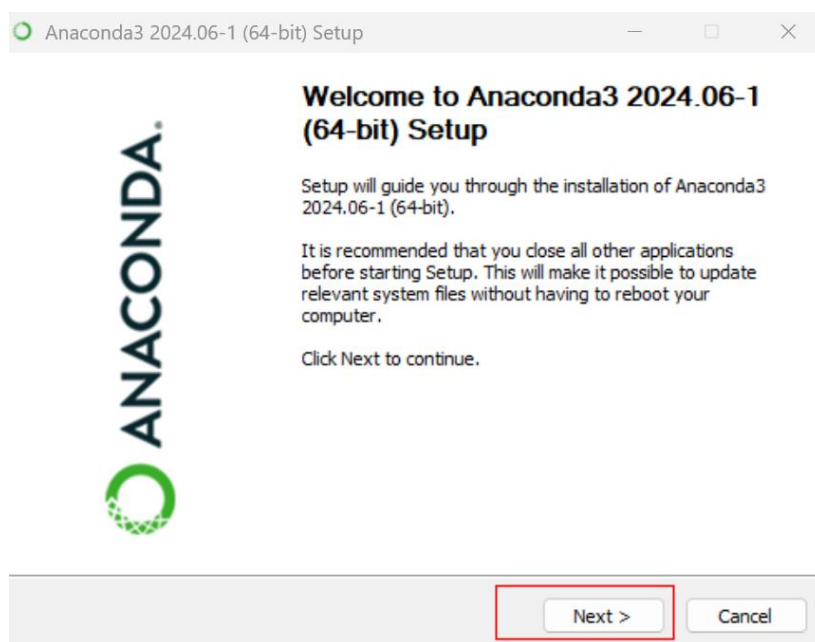


图 4 安装起始页

后续根据安装程序的指引完成安装。

5. 步骤五 在显示“Advanced Installation Options”界面，在“Advanced Options”列表中勾选“Add Anaconda3 to my PATH environment variable”，“Register Anaconda3 as my default Python 3.12”和“Clear the package cache upon completion”复选框，单击“Install”按钮，如图 5 所示。

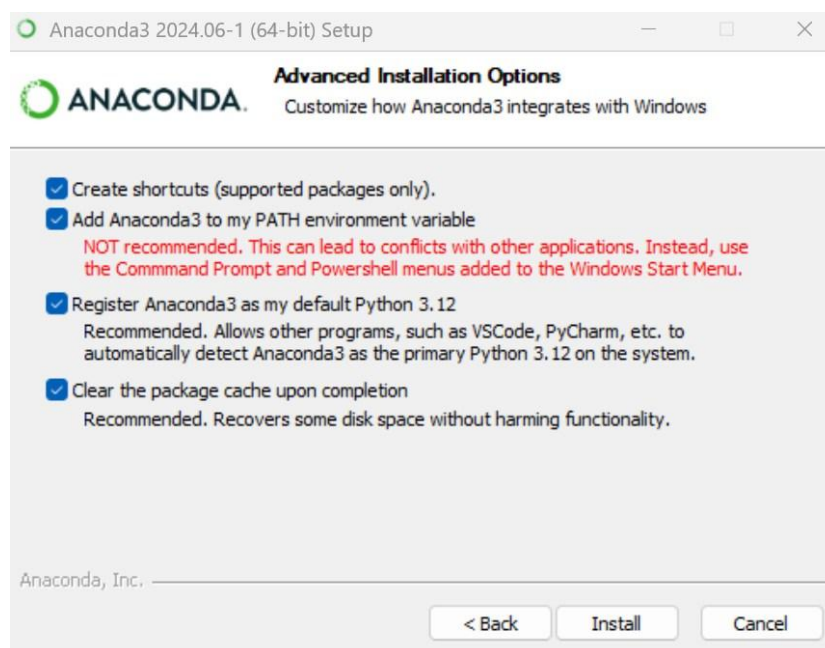


图 5 设置环境变量

6. 步骤六 安装完成后单击“Next”按钮，最后单击“Finish”按钮，完成

Anaconda3 的安装。

7. 步骤七 单击“开始”按钮，选择“Anaconda3”→“Anaconda Prompt”选项，如图 6 所示。

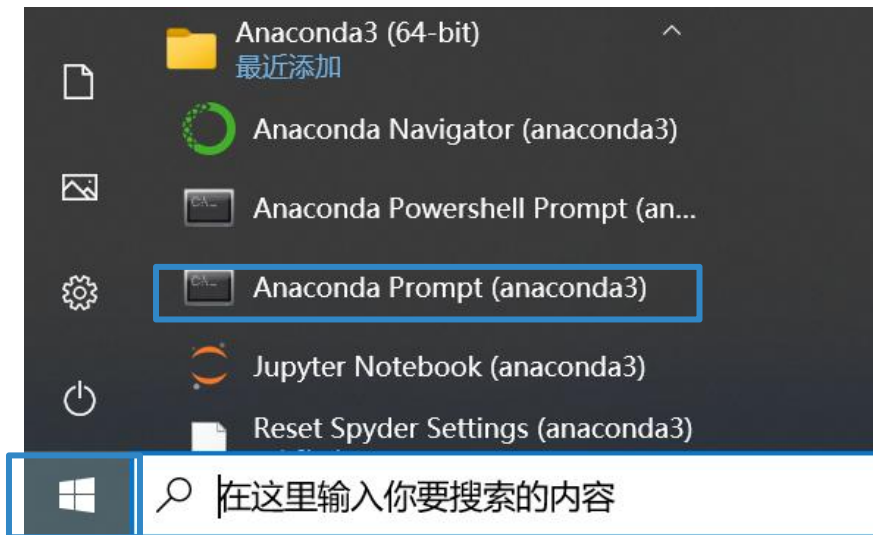


图 6 启动 Anaconda Prompt

8. 步骤八 在打开的“Anaconda Prompt”窗口中输入“conda list”命令，按回车键，如果显示很多库名和版本号列表，说明 Anaconda 安装成功了，如图 7 所示。

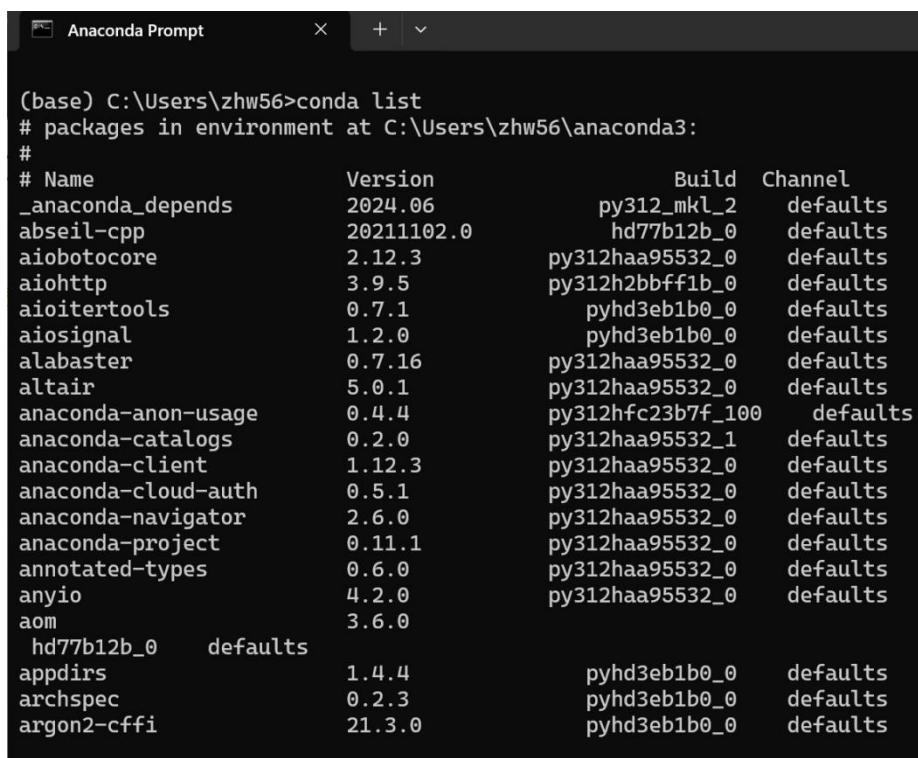
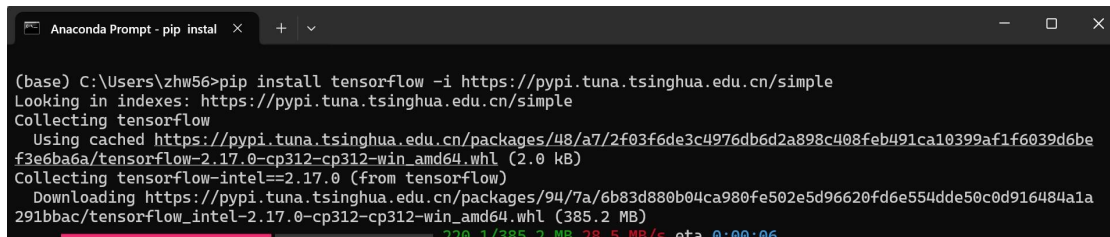


图 7 Anaconda 库名和版本号列表

(2) 安装 Tensorflow

TensorFlow 有 CPU 和 GPU 两种安装版本。下面介绍 TensorFlow 的 CPU 版本安装步骤。

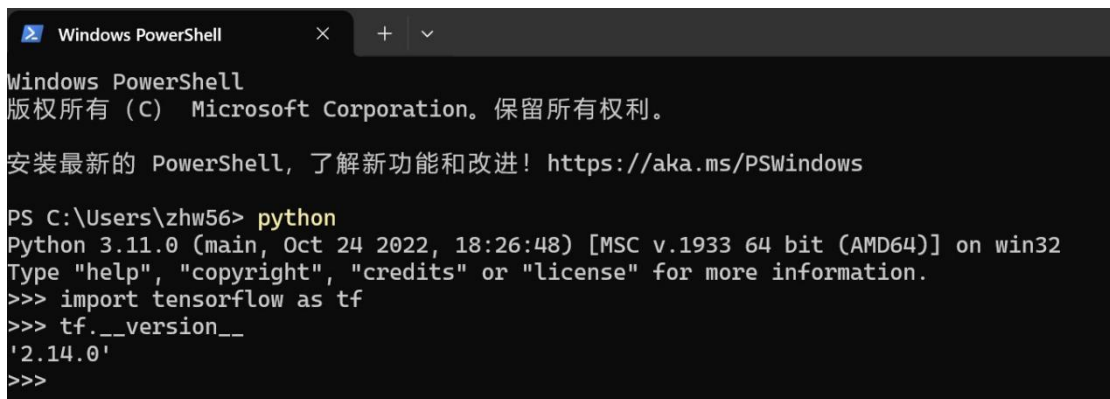
1. 步骤一 单击“开始”按钮，选择“Anaconda3”→“Anaconda Prompt”选项。
2. 步骤二 在打开的“Anaconda Prompt”窗口中输入“`pip install tensorflow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`”命令，按回车键，开始安装 TensorFlow，如图 8 所示。



```
(base) C:\Users\zhw56>pip install tensorflow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting tensorflow
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/48/a7/2f03f6de3c4976db6d2a898c408feb491ca10399af1f6039d6be
f3e6ba6a/tensorflow-2.17.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (2.0 kB)
Collecting tensorflow-intel==2.17.0 (from tensorflow)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/94/7a/6b83d880b04ca980fe502e5d96620fd6e554dde50c0d916484a1a
291bbac/tensorflow_intel-2.17.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (385.2 MB)
228.1/385.2 MB, 28.5 MB/s, eta 0:00:06
```

图 8 TensorFlow（CPU 版本）安装界面

3. 步骤三 打开命令提示符窗口，输入“`python`”并执行该命令，进入 Python 交互式终端。
4. 步骤四 在 Python 交互式终端中输入并执行“`import tensorflow as tf`”语句后，输入“`tf.__version__`”语句，按回车键，如果显示 TensorFlow 的版本号，说明 TensorFlow 安装成功，如图 9 所示。



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\zhw56> python
Python 3.11.0 (main, Oct 24 2022, 18:26:48) [MSC v.1933 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow as tf
>>> tf.__version__
'2.14.0'
>>>
```

图 9 验证 TensorFlow（CPU 版本）是否安装成功

说明：

- a. 在安装 TensorFlow 的 GPU 版本之前，需要确定计算机是否有 NVIDIA 显卡，并安装了 CUDA（CUDA 是 NVIDIA 推出的用于自家 GPU 的并行计算框架）和 cuDNN（cuDNN 是 NVIDIA 打造的针对深度神经网络的加速库）。

b. 本实验使用 TensorFlow+Keras 来搭建深度学习神经网络，而这里的 Keras 是架构在 TensorFlow 上的高阶 API,不需要额外安装,在使用时通过“ tf.keras”引用即可。

(3) 使用 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook 是 Anaconda 套件中一款开源的 Web 应用程序，用户可以使用它编写代码、公式、解释性文本和绘图，并且可以把创建好的文档进行分享。目前，Jupyter Notebook 已经广泛应用于数据处理、数学模拟、统计建模、机器学习等重要领域。

1. 步骤一 在“Anaconda Navigator”窗口中，单击“Jupyter Notebook”→“Launch”按钮，如图 10 所示。

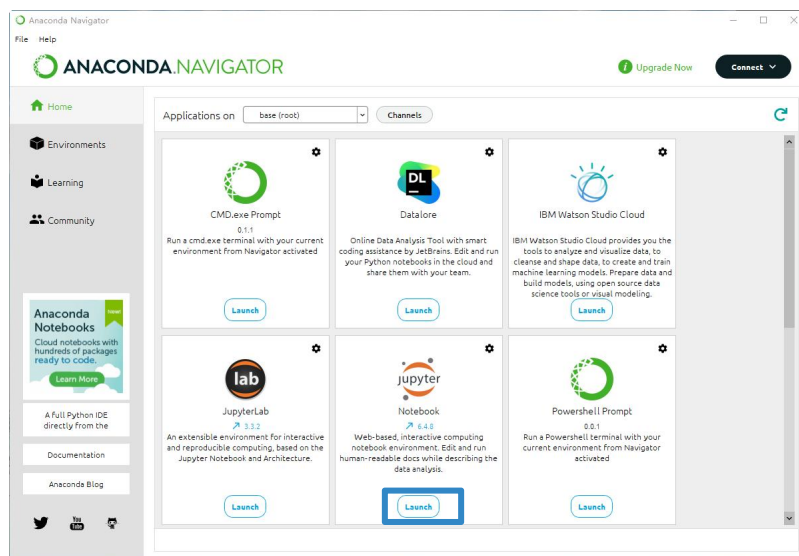


图 10 在“Anaconda Navigator”窗口中启动 Jupyter Notebook

2. 步骤二 在默认的浏览器中打开 Jupyter Notebook，如图 11 所示。

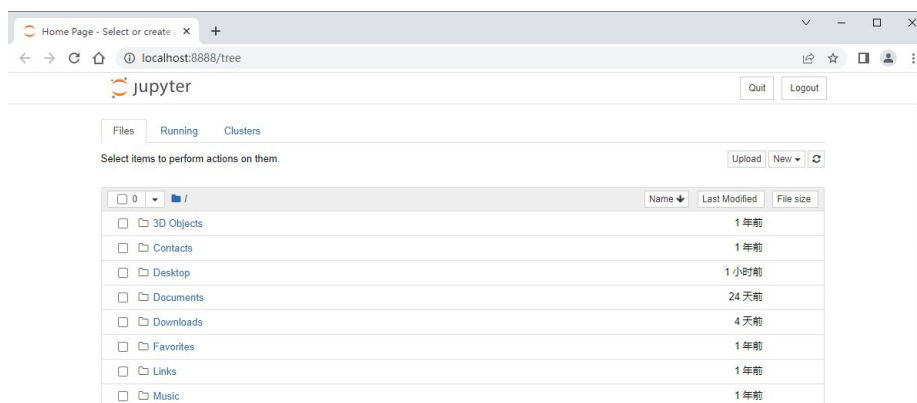


图 11 Jupyter Notebook 界面

从图 Jupyter Notebook 界面中可以看到,它的顶部有 3 个选项卡,分别是“Files”“Running”和“Clusters”。其中,“Files”中列出了所有文件,“Running”中显示已经打开的终端和 Notebook 运行状况,“Clusters”则是由 IPython parallel 包提供,用于并行计算。还可以通过下面两种方法启动 Jupyter Notebook: 第一种,单击“开始”按钮,选择“Anaconda3”→“Jupyter Notebook”选项; 第二种,在 Windows 命令终端输入命令“jupyter notebook”。

3. 步骤三 在 Jupyter Notebook 界面中选择“Files”→“New”→“Python 3”选项,如图 12 所示。

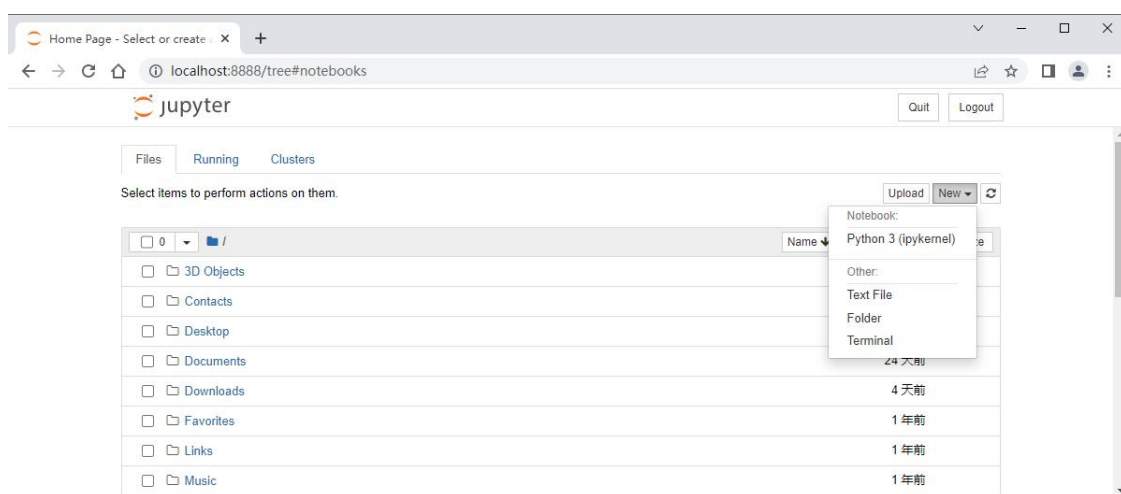


图 12 在 Jupyter Notebook 中新建一个 Python 3 文件

4. 步骤四 以 Python 3 工作方式打开 Jupyter Notebook, 如图 13 所示。

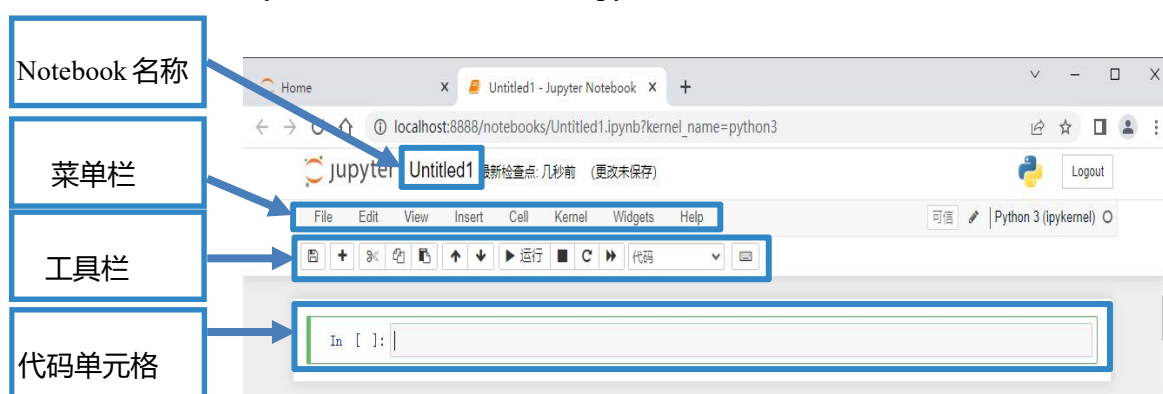


图 13 以 Python 3 工作方式新建文档

5. 步骤五 在代码单元格中输入“print('Hello World!')”语句,如图 14 所示。

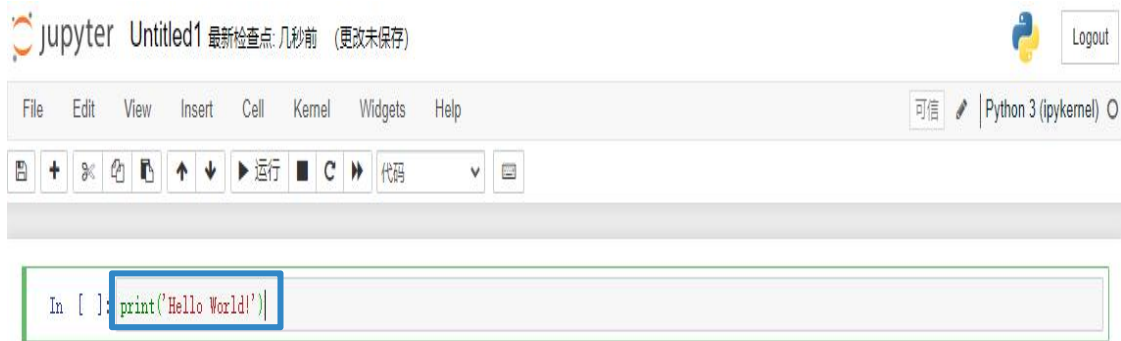


图 14 编辑代码

6. 步骤六 使用快捷键 “ Shift+Enter” 或单击工具栏中的 “运行” 按钮，运行代码单元格中的代码，运行结果显示在代码单元格下方，并在运行结果下方产生一个新的空白代码单元格，如图 15 所示。

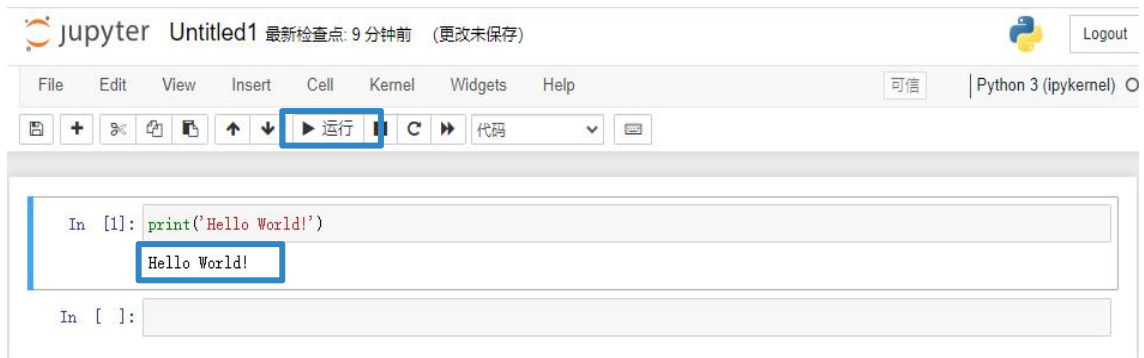


图 15 运行代码

运行代码还可以使用快捷键 “ Alt+Enter” 或 “ Ctrl+Enter”。其中，快捷键 “ Alt+Enter” 是运行当前单元格并在下方插入新的空白单元格；快捷键 “ Ctrl+Enter” 是运行当前单元格并进入命令模式，但不会有新的单元格产生。

7. 步骤七 在空白代码单元格中输入 “ %pwd” 语句并运行，得到当前文件所在位置的绝对路径，如图 16 所示。

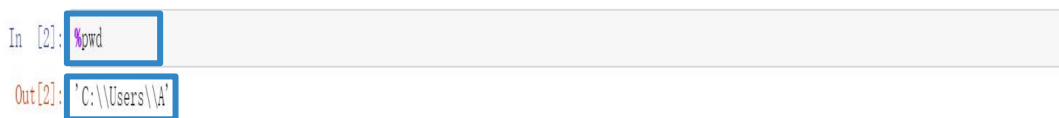


图 16 使用魔术命令

Jupyter Notebook 提供了魔术命令，完成一些特殊的功能。魔术命令在代码单元格中运行，以 “ %” 或 “ %%” 开头。 “ %” 控制一行， “ %%” 控制整个单元格，常用的魔术命令如表 1 所示。

表 1 常用魔术命令

命 令	功 能
%%file Python 文件的绝对路径	将脚本代码写入本地 Python 文件，不在 Jupyter Notebook 中运行
%load Python 文件的绝对路径	在 Jupyter Notebook 中加载本地的 Python 文件并执行文件代码
%pwd	在 Jupyter Notebook 中获取当前文件所在位置的绝对路径
%run Python 文件的绝对路径	不在 Jupyter Notebook 的单元格中加载本地 Python 文件，而直接运行
%who	列出全局变量

(4) 实训项目

1. 编辑代码并运行。
 - a. 启动 Jupyter Notebook，以 Python 3 工作方式新建 Jupyter Notebook 文档，并重命名为“Hello.ipynb”。
 - b. 在空白代码单元格中输入下列代码，并运行。

```
print("你好，机器学习！")
```

2. 使用魔术命令完成下列操作。
 - a. 打开资源管理器，在 D 盘新建文件夹，并命名为“Jupyter”。
 - b. 在空白代码单元格中输入下列代码，并运行。

```
#使用%%file 魔术命令将代码写入“D:/Jupyter/Example1.py”文件

%%file D:/Jupyter/Example1.py

import tensorflow as tf    #引入 TensorFlow 包

print(tf.__version__)      #打印本机 TensorFlow 的版本号
```

- c. 在空白代码单元格中输入下列代码，并运行。

```
#通过%run 魔术命令来实现在 Jupyter Notebook 中直接执行 Python 文件
```

```
%run D:/Jupyter/Example1.py
```

3. 配置 Jupyter Notebook 文件的保存位置。

a. 在空白代码单元格中输入下列代码，并运行。

```
#通过%pwd 魔术命令来获取当前文件所在位置的绝对路径
```

```
%pwd
```

b. 在 Windows 命令窗口中，输入命令“jupyter notebook --generate-config”生成配置文件。

c. 使用记事本打开配置文件“jupyter_notebook_config.py”（配置文件的位置在上一步操作可以查看到），搜索“_dir”，定位到配置文件的键值“c.NotebookApp.notebook_dir =”，取消其前面的注释符号“#”并将其值更改为希望保存的工作文件夹，修改的配置文件命令（部分）如下所示，并保存。

```
##The directory to use for notebooks and kernels.
```

```
#Default:"
```

```
c.NotebookApp.notebook_dir='D:/Jupyter'
```